

دليل التجربة على جهاز العمل ومتطلبات النظام

التشغيل المباشر على Windows (بدون Docker) • للتجربة قبل اعتماد النسخة الرسمية

نعم، يمكن تجربة النظام على جهاز العمل قبل اعتماد النسخة الرسمية، بنفس خطوات التثبيت المباشر على Windows.

أولاً: متطلبات النظام

الجهاز

البند	الحد الأدنى	المقترح
نظام التشغيل	Windows 10 أو 11 (bit-64)	Windows 11
المعالج	نواتان	4 أنوية
الذاكرة	GB 4	GB 8
المساحة	GB 2 للبرامج، ثم حسب البيانات والمرفقات	GB 20 أو أكثر للنسخ الاحتياطية

البرامج

البرنامج	الإصدار	ملاحظة
PostgreSQL	13 أو أحدث (المقترح 16)	احفظ كلمة مرور المستخدم postgres التي تختارها عند تثبيته
Python	3.11 أو أحدث (المقترح 3.12)	فعل خيار Add python.exe to PATH عند التثبيت
المتصفح	Chrome أو Edge حديث	على الجهاز نفسه وعلى أجهزة المستخدمين

أثناء التثبيت فقط

- **صلاحية مسؤول (Administrator)** لتثبيت PostgreSQL وPython. مثبت النظام نفسه لا يحتاجها.
- **اتصال إنترنت** لتنزيل مكتبات Python من pypi.org و files.pythonhosted.org.
- **المنفذ 8080** غير مستخدم من برنامج آخر.

ثانيًا: تنبيهات خاصة بأجهزة العمل

الحالة	ما العمل
الجهاز مقيد ولا يسمح بتثبيت البرامج	اطلب من قسم تقنية المعلومات تثبيت PostgreSQL و Python فقط، وبعدها تكمل أنت.
الشبكة تمر عبر وكيل (Proxy) أو تحجب المواقع	قد يفشل تنزيل المكتبات في الخطوة [2/6]. اطلب السماح بالموقعين المذكورين أعلاه.
برنامج الحماية يحجب ملفات المشروع	افتح «أمن Windows ← الحماية من الفيروسات والمخاطر ← سجل الحماية» وسجل اسم التهديد واسم الملف لمراجعته.
الوصول من أجهزة الزملاء	اسمح بالمنفذ 8080 في جدار حماية Windows (قد يكون ذلك بيد قسم تقنية المعلومات).

ثالثًا: خطوات التثبيت والتشغيل

1. حمّل المشروع من GitHub: الفرع `claude/brave-noether-pd8rpv` ثم **Download ZIP ← Code**. وفك الضغط في مجلد مثل `D:\GBCFMS`.
2. انقر نقرتين على **INSTALL.cmd** في المجلد الرئيسي، وأجب عن الأسئلة:

السؤال	الإجابة
منفذ PostgreSQL (رقم)	اضغط Enter فقط (5432)
اسم مستخدم مسؤول PostgreSQL	اضغط Enter فقط (postgres)
كلمة مرور هذا المستخدم	كلمة مرور postgres التي اخترتها عند تثبيت PostgreSQL
كلمة مرور المسؤول admin (مرتين)	كلمة جديدة: 12 حرفًا على الأقل، حروف وأرقام، ولا تحتوي كلمة admin

3. في نهاية التثبيت يظهر **مفتاح تشفير النسخ الاحتياطية**: انسخه واحفظه خارج الجهاز.
4. انقر نقرتين على **START.cmd** ، فيفتح المتصفح على `http://localhost:8080` . **أبقِ النافذة السوداء مفتوحة** أثناء العمل؛ إغلاقها يوقف النظام.
5. ادخل باسم `admin` وغيّر كلمة المرور عند الطلب.

رابعًا: أول الإعدادات بعد الدخول

1. **السنة المالية**: الإعدادات ← السنوات المالية ← «+ سنة مالية»، ثم اختر أساس الرقابة واضغط «فتح السنة».
2. **المستخدمون**: الإعدادات ← المستخدمون. النظام يطبق **فصل المهام**: من ينشئ المستند لا يعتمد.

الدور	عمله
مدخل بيانات	ينشئ المستندات: المصروفات والتفويضات وغيرها
مراجع مالي	المرحلة الأولى من الموافقة
مراقب ميزانية	يتحقق من الرصيد
مشرف	للمبالغ الكبيرة (5,000 فأكثر)
معتمد نهائي	الاعتماد والترحيل

3. **البيانات:** يدويًا من «المستندات» (الاعتماد الأصلي ثم التفويضات ثم المصروفات)، أو استيراد ملف Excel من «الإعدادات» ← استيراد Excel». تنفيذ الاستيراد يقوم به مستخدم غير الذي رفع الملف.

خامسًا: من التجربة إلى النسخة الرسمية

جُزِب بحرية: أنشئ سنة ومستخدمين ومستندات تجريبية، أو استورد ملف Excel. ثم لبدء نسخة رسمية نظيفة:

1. أوقف النظام بإغلاق نافذة `START.cmd`.
2. احذف قاعدة البيانات `gbcfms` من برنامج **pgAdmin** المرفق مع PostgreSQL (زر الفأرة الأيمن على القاعدة ثم Delete).
3. احذف الملف `backend\.env` والمجلد `data`.
4. شغل `INSTALL.cmd` من جديد: ستحصل على نظام فارغ بأسرار ومفاتيح جديدة.

ويمكن بدلًا من ذلك **الاحتفاظ ببيانات التجربة** ونقلها إلى جهاز آخر عبر النسخة الاحتياطية ومفتاحها.

سادسًا: الحفظ والنسخ الاحتياطي

احفظ خارج الجهاز: مفتاح النسخ الاحتياطية (يُعرض بـ `windows-local\backup-key.cmd`)، ونسخة من الملف `backend\.env`.

النسخ الاحتياطي يعمل يوميًا تلقائيًا ما دام النظام شغلاً، ويُحفظ في `data\backups`؛ انسخ هذا المجلد دوريًا إلى وسيط خارجي.

- **تصدير PDF من التقارير** غير متاح في التشغيل المباشر على Windows. البديل: زر «طباعة» ثم «حفظ بصيغة PDF» من المتصفح، أو تصدير Excel.
- **الوصول من أجهزة المكتب:** اسم-الجهاز: `http://8080` مع السماح بالمنفذ في جدار الحماية.
- هذه المتطلبات تكفي لمكتب صغير. إن كان النظام سيخدم عددًا كبيرًا من المستخدمين معًا، فالأفضل تشغيله على خادم مخصص للشبكة.